Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S004: curso 2018-2019, EXA-0003

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0003-OA-E01

SEL-D0003-OA-E01: Recinto por desigualdades y extremos de una función lineal

Consideremos el recinto definido por las siguientes desigualdades:

$$7y \leq 15 + 3x \qquad y \geq x - 3 \qquad 3y \geq -x + 11$$

a) **(2 puntos)** Represente gráficamente el recinto anterior y calcule sus vértices.

b) **(0.5 puntos)** Calcule en qué puntos se alcanzan los valores máximo y mínimo de la función $H(x, y) = 4x - y - 16$ restringida al anterior recinto y obtenga dichos valores.

Solución de SEL-D0003-OA-E01

a) Rectas y región factible.

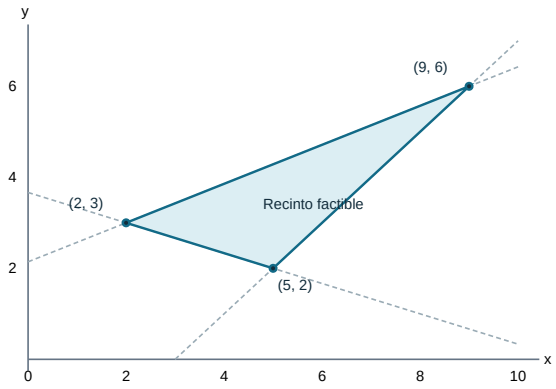
Escribimos las restricciones como semiplanos:

$$y \leq \frac{15 + 3x}{7}, \qquad y \geq x - 3, \qquad y \geq \frac{11 - x}{3}.$$

Las tres fronteras se incluyen. No añadimos restricciones de no negatividad que no figuran en el problema. Intersectamos cada pareja de rectas:

Fronteras	Ecuación para x	Intersección
$7y = 15 + 3x,\ y = x - 3$	$7x - 21 = 15 + 3x$	$(9, 6)$
$7y = 15 + 3x,\ 3y = 11 - x$	$45 + 9x = 77 - 7x$	$(2, 3)$
$y = x - 3,\ 3y = 11 - x$	$3x - 9 = 11 - x$	$(5, 2)$

Las tres intersecciones satisfacen la desigualdad restante. El recinto es el triángulo cerrado de vértices $\boxed{(2, 3),\ (5, 2),\ (9, 6)}$. Para comprobar que no es una región exterior, la compatibilidad de la cota superior con las dos inferiores exige $x \geq 2$ y $x \leq 9$. Entre ellas, tomamos el mayor de los dos límites inferiores.



b) Máximo y mínimo.

Una función lineal alcanza sus extremos sobre un polígono cerrado y acotado en sus vértices. Evaluamos:

(x,y)	$(2,3)$	$(5,2)$	$(9,6)$
$H(x,y)=4x-y-16$	-11	2	14

El **mínimo** es $\boxed{-11 \text{ en } (2,3)}$ y el **máximo** es $\boxed{14 \text{ en } (9,6)}$. Son únicos: cualquier punto del triángulo es combinación convexa de los vértices y su valor de H es la misma combinación de $-11, 2, 14$; para lograr un extremo debe concentrarse todo el peso en su único vértice extremo.

Ejercicio SEL-D0003-OA-E02

SEL-D0003-OA-E02: Derivadas de funciones y recta tangente con representación

a) **(1 punto)** Calcule la derivada de las siguientes funciones:

$$f(x)=\frac{1}{2}\ln\left(\frac{1-x}{1+x}\right) \qquad g(x)=(x^2+1)^2\cdot e^{2x-1}$$

b) **(1.5 puntos)** Obtenga la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función $h(x)=x^2-6x+8$ en el punto de abscisa $x=4$. Represente gráficamente la función h y la recta tangente hallada.

Solución de SEL-D0003-OA-E02

a) Dominio y reglas de derivación.

Para f, el argumento del logaritmo debe ser positivo:

$$\frac{1-x}{1+x}>0 \iff -1<x<1.$$

En este intervalo $1-x$ y $1+x$ son positivos y podemos escribir

$$f(x)=\frac{1}{2}[\ln(1-x)-\ln(1+x)].$$

Aplicando la regla de la cadena,

$$f'(x)=\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{1-x}-\frac{1}{1+x}\right)=\boxed{\frac{1}{x^2-1}}, \qquad -1<x<1.$$

Aunque la expresión de la derivada tenga sentido en otros puntos, no amplía el dominio real de la función original.

Para g, definida en $\mathbb{R}$, usamos la regla del producto y la cadena:

$$\begin{aligned} g'(x) &= 4x(x^2+1)e^{2x-1}+2(x^2+1)^2e^{2x-1} \\ &= 2(x^2+1)e^{2x-1}[2x+x^2+1] \\ &= \boxed{2(x^2+1)(x+1)^2e^{2x-1}}. \end{aligned}$$

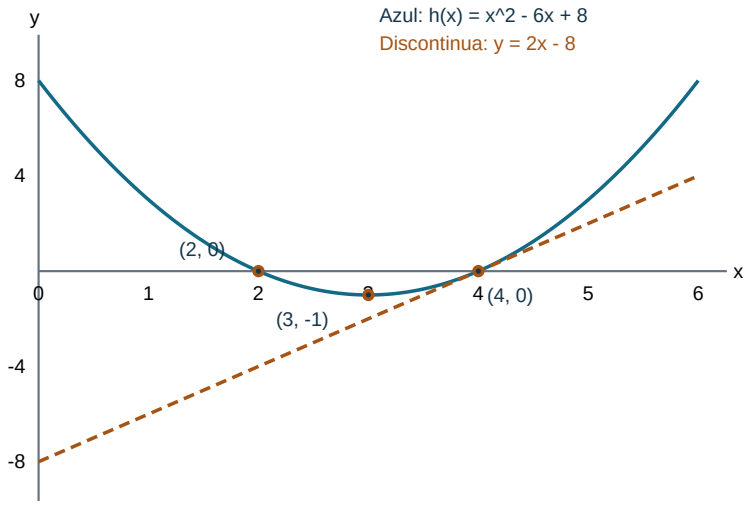
b) Tangente y representación.

La tangente en x_0 pasa por $(x_0,h(x_0))$ y tiene pendiente $h'(x_0)$. Aquí

$$h(4)=16-24+8=0, \quad h'(x)=2x-6, \quad h'(4)=2.$$

Por tanto, $y - h(4) = h'(4)(x-4)$ da $\boxed{y = 2x - 8}$.

La parábola $h(x) = (x-3)^2 - 1$ tiene vértice $(3, -1)$, eje $x = 3$, cortes horizontales $(2, 0)$ y $(4, 0)$, y corte vertical $(0, 8)$. Abre hacia arriba. La recta pasa por $(0, -8)$ y $(4, 0)$ y toca la curva en este último punto.



Comprobación algebraica: $h(x) - (2x-8) = (x-4)^2 \geq 0$, con igualdad sólo en $x = 4$; además, las dos pendientes allí son 2.

Ejercicio SEL-D0003-OA-E03

SEL-D0003-OA-E03: Dieta y deporte: sucesos, condicionamiento e independencia

El 17 % de la población adulta de una ciudad sigue una dieta de adelgazamiento y practica algún deporte regularmente. El 58 % ni sigue una dieta de adelgazamiento ni hace deporte regularmente. Además, se sabe que de los que hacen deporte regularmente, el 50 % hace dieta de adelgazamiento. Se elige al azar un adulto de esa población.

a) **(1 punto)** ¿Cuál es la probabilidad de que siga una dieta de adelgazamiento o que practique deporte regularmente?

b) **(1 punto)** Si el individuo elegido sigue una dieta de adelgazamiento, ¿cuál es la probabilidad de que practique deporte con regularidad?

c) **(0.5 puntos)** ¿Son independientes los sucesos "Seguir una dieta de adelgazamiento" y "Practicar algún deporte regularmente"?

Solución de SEL-D0003-OA-E03

Datos y traducción a sucesos.

Sean D "seguir dieta" y S "practicar deporte". Los datos son

$$P(D \cap S) = 0.17, \qquad P(D^c \cap S^c) = 0.58, \qquad P(D \mid S) = 0.50.$$

La última probabilidad está condicionada al deporte: no es $P(S \mid D)$.

a) Unión.

Por De Morgan, no hacer ninguna de las dos actividades es el complementario de hacer al menos una:

$$P(D \cup S) = 1 - P(D^c \cap S^c) = 1 - 0.58 = \boxed{0.42}.$$

b) Probabilidad de deporte sabiendo dieta.

Primero recuperamos $P(S)$ mediante la definición de probabilidad condicionada:

$$0.50 = \frac{0.17}{P(S)} \implies P(S) = 0.34.$$

La unión proporciona $P(D) = 0.42 - 0.34 + 0.17 = 0.25$. Así,

$$P(S \mid D) = \frac{P(D \cap S)}{P(D)} = \frac{0.17}{0.25} = \boxed{0.68}.$$

No se invierte una probabilidad condicionada intercambiando sus símbolos.

c) Independencia.

$P(D)P(S) = 0.25(0.34) = 0.085 \neq 0.17 = P(D \cap S)$, luego **no son independientes**. También lo prueba $P(S \mid D) = 0.68 \neq 0.34$.

Comprobación por regiones disjuntas: ambas actividades 0.17; sólo dieta 0.08; sólo deporte 0.17; ninguna 0.58. Suman 1 y reproducen todos los datos, incluido $P(D \mid S) = 0.17/0.34 = 0.5$.

Ejercicio SEL-D0003-OA-E04

SEL-D0003-OA-E04: Azúcar en refrescos: intervalo para la media y amplitud máxima

La cantidad de azúcar que añade un fabricante de refrescos a sus productos sigue una ley Normal cuya varianza es $225\,mg^2$. Se ha seleccionado al azar una muestra de 25 refrescos de ese fabricante, en la que se ha obtenido una media de $175\,mg$ de azúcar añadido por refresco.

a) **(1.5 puntos)** Determine un intervalo de confianza al 90 % para la cantidad media de azúcar añadida a cada refresco.

b) **(1 punto)** ¿Cuál debe ser el tamaño mínimo de la muestra para que el intervalo de confianza correspondiente al 80 % tenga una amplitud como máximo de $5\,mg$?

Solución de SEL-D0003-OA-E04

Modelo y unidades.

La población es normal, con varianza conocida $\sigma^2 = 225\,\text{mg}^2$; por tanto, $\sigma = 15\,\text{mg}$, no 225. Para observaciones aleatorias independientes, el intervalo bilateral para la media poblacional es

$$\overline{x} \pm z_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \qquad E = z_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \qquad L = 2E.$$

E es el error o semiamplitud y L la amplitud total.

a) Confianza del 90 %.

$\alpha = 0.10$, luego $\Phi(z) = 0.95$ y $z_{0.95} \approx 1.644854$. Como $n = 25$, el error típico es $15/5 = 3\,\text{mg}$:

$$E = 3z_{0.95} \approx 4.934561\,\text{mg},$$

$$\boxed{IC_{90\,\%} \approx (170.065439,\ 179.934561)\,\text{mg}.}$$

Con $z \approx 1.645$, interpolado en la tabla, resulta $(170.065, 179.935)$ mg. La confianza describe la cobertura del procedimiento en muestreos repetidos; no el porcentaje de refrescos individuales comprendidos en ese intervalo.

b) Confianza del 80 % y amplitud como máximo 5 mg.

Ahora $\Phi(z) = 0.90$, por lo que $z_{0.90} \approx 1.281551566$. Como se pide amplitud total, imponemos

$$L = \frac{30 z_{0.90}}{\sqrt{n}} \leq 5 \iff n \geq \left(\frac{30 z_{0.90}}{5}\right)^2 \approx 59.125479.$$

El tamaño mínimo es $\boxed{n = 60}$. Comprobamos:

$$L(59) \approx 5.005314 > 5, \qquad L(60) \approx 4.963428 < 5 \quad \text{(mg)}.$$

Precisión de la tabla: en la tabla asociada $\Phi(1.28) = 0.8997$ y $\Phi(1.29) = 0.9015$. Interpolar para 0.9000 da $z \approx 1.281667$ y también $n = 60$. Redondear prematuramente a 1.28 produciría 59, pero ese tamaño no satisface el límite con el cuantil preciso. Los criterios oficiales asociados no especifican una respuesta numérica ni un redondeo obligatorio.

Ejercicio SEL-D0003-OB-E01

SEL-D0003-OB-E01: Compatibilidad de operaciones y ecuación matricial

Se consideran las matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -6 & 1 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} \qquad C = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} \qquad D = \begin{pmatrix} -2 & 2 \end{pmatrix}$$

a) **(1 punto)** Justifique cuáles de las siguientes operaciones se pueden realizar y efectúelas cuando sea posible:

$$A + B \cdot C \qquad A \cdot C + B \cdot D^t \qquad B^2 + C \cdot D \qquad A + D \cdot C$$

b) **(1.5 puntos)** Resuelva la ecuación matricial $X \cdot (A + I_2) = 3B^t$.

Solución de SEL-D0003-OB-E01

a) Compatibilidad de dimensiones.

A, B son 2×2, C es 2×1 y D es 1×2. El producto exige que coincidan las dimensiones interiores y la suma exige matrices del mismo tamaño.

1) BC es 2×1, por lo que $A + BC$ **no está definida**: no se puede sumar una matriz 2×2 y otra 2×1.

2) AC y BD^t son ambas 2×1, de modo que la suma sí existe:

$$AC = \begin{pmatrix} 8 \\ -17 \end{pmatrix}, \quad BD^t = \begin{pmatrix} -4 \\ 8 \end{pmatrix}, \quad \boxed{AC + BD^t = \begin{pmatrix} 4 \\ -9 \end{pmatrix}.}$$

3) B^2 y CD son ambas 2×2:

$$B^2 = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -8 & 4 \end{pmatrix}, \qquad CD = \begin{pmatrix} -6 & 6 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$\boxed{B^2 + CD = \begin{pmatrix} -2 & 6 \\ -10 & 6 \end{pmatrix}.}$$

4) DC es 1×1 (su entrada es -4), por lo que $A + DC$ **no está definida**. No se transforma esa matriz en $-4I_2$: eso cambiaría la operación pedida.

b) Ecuación matricial.

$$M = A + I_2 = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -6 & 2 \end{pmatrix}, \quad \det M = 8 - 6 = 2 \neq 0, \quad M^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Como $XM = 3B^t$, se multiplica por M^{-1} *por la derecha*:

$$X = 3B^t M^{-1} = \begin{pmatrix} 6 & -6 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} -12 & -9 \\ 18 & 12 \end{pmatrix}.}$$

Comprobación por sustitución:

$$XM = \begin{pmatrix} 6 & -6 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} = 3B^t.$$

La solución es única porque M es invertible.

Ejercicio SEL-D0003-OB-E02

SEL-D0003-OB-E02: Función racional con parámetros, extremos e integral

Se considera la función $f(x) = ax^2 + \dfrac{b}{x}$, con $x \neq 0$, siendo a y b dos parámetros reales.

a) **(1 punto)** Determine el valor de los parámetros a y b para que $f(x)$ tenga un extremo relativo en el punto (1, 3).

b) **(0.75 puntos)** Para $a = 1$ y $b = 2$, razone si en el punto (1, 3) la función presenta un máximo o un mínimo.

c) **(0.75 puntos)** Calcule $\displaystyle\int \left(x^2 + \frac{2}{x}\right) dx$.

Solución de SEL-D0003-OB-E02

a) Condiciones en el punto.

El punto $(1, 3)$ debe pertenecer a la gráfica y, al ser un extremo interior donde existe derivada, debe cumplirse $f'(1) = 0$:

$$f(1) = a + b = 3, \qquad f'(x) = 2ax - \frac{b}{x^2}, \qquad f'(1) = 2a - b = 0.$$

Del sistema $a + b = 3$, $b = 2a$ obtenemos $\boxed{a = 1,\ b = 2}$. Anular la derivada es una condición necesaria; falta comprobar que hay extremo, lo que hacemos a continuación.

b) Clasificación del extremo.

Para estos parámetros y $x \neq 0$,

$$f'(x) = 2x - \frac{2}{x^2}, \qquad f''(x) = 2 + \frac{4}{x^3}, \qquad f''(1) = 6 > 0.$$

Por el criterio de la segunda derivada, $(1, 3)$ es un **mínimo relativo estricto**. También se comprueba el cambio de signo con

$$f'(x) = \frac{2(x-1)(x^2+x+1)}{x^2} :$$

cerca de 1, los otros factores son positivos, de modo que f' pasa de negativa a positiva. Es mínimo absoluto en la componente $(0, \infty)$, pero no en todo el dominio: cuando $x \to 0^-$, $f(x) \to -\infty$.

c) Integral indefinida.

Integramos término a término, usando $\int x^2\,dx = x^3/3$ y $\int (1/x)\,dx = \ln|x|$:

$$\boxed{\int \left(x^2 + \frac{2}{x}\right)\,dx = \frac{x^3}{3} + 2\ln|x| + K, \qquad x \neq 0.}$$

El valor absoluto permite trabajar tanto con $x > 0$ como con $x < 0$. La constante puede ser distinta en cada componente del dominio. Comprobación: la derivada de $x^3/3$ es x^2 y la de $2\ln|x|$ es $2/x$ para todo $x \neq 0$.

Ejercicio SEL-D0003-OB-E03

SEL-D0003-OB-E03: Diferencia de sucesos, condicionada y compatibilidad

Sean A y B dos sucesos de un experimento aleatorio dado. Se sabe que $P(A) = 0.5$, $P(A \cup B) = 0.75$ y $P(A - B) = 0.3$.

a) **(0.5 puntos)** Calcule $P(A \cap B)$.

b) **(1 punto)** Calcule $P(A/B^c)$.

c) **(1 punto)** ¿Son independientes los sucesos A y B? ¿Son los sucesos A y B incompatibles?

Solución de SEL-D0003-OB-E03

a) Diferencia e intersección.

$A - B = A \cap B^c$. Los sucesos $A - B$ y $A \cap B$ son disjuntos y forman A:

$$P(A \cap B) = P(A) - P(A - B) = 0.5 - 0.3 = \boxed{0.2}.$$

b) Probabilidad condicionada al complementario.

Primero obtenemos la probabilidad de B por inclusión-exclusión:

$$P(B) = P(A \cup B) - P(A) + P(A \cap B) = 0.75 - 0.5 + 0.2 = 0.45.$$

Por tanto, $P(B^c) = 0.55 > 0$ y

$$P(A/B^c) = P(A \mid B^c) = \frac{P(A \cap B^c)}{P(B^c)} = \frac{0.3}{0.55} = \boxed{\frac{6}{11} \approx 0.545455}.$$

El numerador es la diferencia dada, no $P(A \cap B)$.

c) Independencia e incompatibilidad.

No son independientes, porque $P(A)P(B) = 0.5(0.45) = 0.225 \neq 0.2 = P(A \cap B)$.

Tampoco son incompatibles: su intersección tiene probabilidad 0.2, mientras que dos sucesos incompatibles tendrían intersección vacía y probabilidad 0.

Comprobación de coherencia: las cuatro regiones disjuntas $A \cap B$, $A \cap B^c$, $A^c \cap B$, $A^c \cap B^c$ tienen probabilidades $0.20, 0.30, 0.25, 0.25$. Suman 1 y reconstruyen los datos.

Ejercicio SEL-D0003-OB-E04

SEL-D0003-OB-E04: Encuesta de optativas: intervalo para la proporción y muestra

La Consejería de Educación elige una muestra de 5 000 estudiantes de 1º de Bachillerato de Ciencias Sociales y los encuesta para conocer la opinión que tienen sobre la elección de cierta materia entre las optativas para cursar 2º de Bachillerato. El resultado de la encuesta revela que 2 250 estudiantes piensan elegir dicha materia optativa.

a) **(1.5 puntos)** Halle un intervalo de confianza al 97.5 % para estimar la proporción de estudiantes que piensan elegir esa materia optativa.

b) **(1 punto)** Si en otra muestra la proporción de estudiantes que piensa elegir esa materia es de 0.5 y el error cometido en la estimación ha sido inferior a 0.03 con un nivel de confianza del 92.5 %, calcule el tamaño muestral mínimo de esa muestra.

Solución de SEL-D0003-OB-E04

a) Intervalo para la proporción poblacional.

La estimación es $\widehat{p} = 2250/5000 = 0.45$. Suponemos muestreo aleatorio representativo con observaciones independientes; no hay tamaño poblacional para una corrección por población finita. Los recuentos 2250 y 2750 permiten la aproximación normal usual.

Para confianza 97.5 %, $\alpha = 0.025$ y cada cola tiene 0.0125, de modo que $\Phi(z) = 0.9875$ y $z \approx 2.241403$. El intervalo aproximado es

$$\widehat{p} \pm z\sqrt{\frac{\widehat{p}(1-\widehat{p})}{n}}.$$

$$E = 2.241403\sqrt{\frac{0.45(0.55)}{5000}} \approx 0.015769666.$$

$$\boxed{IC_{97.5\,\%} \approx (0.434230334,\ 0.465769666).}$$

En porcentajes, aproximadamente entre 43.42 % y 46.58 %. La tabla da $\Phi(2.24) = 0.9875$ redondeado; usar 2.24 ofrece un intervalo equivalente a la precisión porcentual indicada. La confianza corresponde a la cobertura del método en muestreos repetidos.

b) Nueva proporción y nueva confianza.

Ahora se usan $\widehat{p} = 0.5$ y confianza 92.5 %, no los valores del apartado anterior. Tenemos $\alpha = 0.075$, $1 - \alpha/2 = 0.9625$ y $z_{0.9625} \approx 1.780464342$. El error debe ser estrictamente menor que 0.03:

$$z_{0.9625}\sqrt{\frac{0.5(0.5)}{n}} < 0.03 \iff n > \frac{z_{0.9625}^2(0.25)}{0.03^2} \approx 880.570353.$$

El tamaño total mínimo es $\boxed{n = 881 \text{ estudiantes}}$. Verificación:

$$E(880) \approx 0.030009720 > 0.03, \qquad E(881) \approx 0.029992684 < 0.03.$$

La tabla da $\Phi(1.78) = 0.9625$ redondeado; con 1.78 también resulta 881. El error 0.03 son tres puntos porcentuales, no el 3 % de la proporción 0.5.
